

Lernzettel – Quantenobjekte

Physik · Oberstufe (gA) · Niedersachsen

Photoeffekt

- Licht löst aus einer Metallkathode Elektronen aus. Es treten erst ab einer **Grenzfrequenz** f_g Elektronen aus. Die **maximale Energie** der Elektronen hängt von der **Frequenz** ab, ihre **Anzahl** (Strom) von der Intensität.

Merke: Licht besteht aus **Photonen**. Ein Photon hat die Energie $E_{ph} = h \cdot f = \frac{h \cdot c}{\lambda}$ und gibt sie ganz an ein Elektron ab.

$$\text{Einstein-Gleichung: } E_{kin, max} = h \cdot f - W_A$$

$$\text{Gegenfeld / Grenze: } e \cdot U_0 = E_{kin, max} \quad f_g = \frac{W_A}{h}$$

- **Gegenfeldmethode:** Man legt eine Gegenspannung an. Bei U_0 wird der Strom gerade null; dann ist $E_{kin, max} = e \cdot U_0$.
- **Wichtig:** Mehr Intensität $\rightarrow$ mehr Photonen $\rightarrow$ größerer (Sättigungs-)Strom, aber U_0 bleibt gleich. Höhere Frequenz $\rightarrow$ größere Photonenenergie $\rightarrow$ größeres $E_{kin, max}$.

Beispiel – Photoeffekt rechnen:

$$f = 9,0 \cdot 10^{14} \text{ Hz}, \quad W_A = 1,9 \text{ eV} \quad (h = 4,14 \cdot 10^{-15} \text{ eVs}).$$

$$E_{ph} = 4,14 \cdot 10^{-15} \cdot 9,0 \cdot 10^{14} \approx 3,73 \text{ eV}$$

$$E_{kin, max} = 3,73 - 1,9 = 1,83 \text{ eV} \Rightarrow U_0 \approx 1,83 \text{ V}$$

Konstanten & Einheiten

Merke: $h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ Js} = 4,14 \cdot 10^{-15} \text{ eVs}$; $c = 3,00 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$; $1 \text{ eV} = 1,60 \cdot 10^{-19} \text{ J}$; $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$.

Photon: Impuls

$$\text{Photonenimpuls: } p = \frac{h}{\lambda}$$

- Photonen tragen auch Impuls. **Photonenrate** einer Lichtquelle: $\frac{N}{t} = \frac{P}{E_{ph}}$ (Leistung P geteilt durch Energie pro Photon).

Materiewellen – de-Broglie

- Auch **Teilchen** (Elektronen) haben Welleneigenschaften. Nachweis: **Elektronenbeugung** – Ringe auf dem Schirm (Interferenz = Wellenphänomen).

$$\text{de-Broglie-Wellenlänge: } \lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m \cdot v}$$

Merke: Beim Beschleunigen mit Spannung U : erst $v = \sqrt{\frac{2eU}{m_e}}$, dann $p = m_e \cdot v$, dann $\lambda = \frac{h}{p}$. Es gilt $\lambda \sim \frac{1}{\sqrt{U}}$.

- **Beugung** tritt nur auf, wenn λ etwa so groß ist wie die Atomabstände. Elektron: $\lambda \sim 0,1 \text{ nm}$ (passt zum Kristall). Alltagskörper (Ball): $\lambda \sim 10^{-34} \text{ m} \rightarrow$ keine Beugung.

Beispiel – de-Broglie rechnen:

$$\text{Elektron mit } U = 150 \text{ V: } v \approx 7,3 \cdot 10^6 \frac{\text{m}}{\text{s}}$$

$$p = m_e v \approx 6,6 \cdot 10^{-24} \frac{\text{kg m}}{\text{s}}$$

$$\lambda = \frac{h}{p} \approx 1,0 \cdot 10^{-10} \text{ m} = 0,10 \text{ nm}$$

Welle-Teilchen-Dualismus

- Quantenobjekte (Photonen, Elektronen) zeigen je nach Experiment **Wellen-** oder **Teilcheneigenschaften**.

Merke: Wellenbild: Beugung, Interferenz (Doppelspalt, Kristall). **Teilchenbild:** lokale Treffer, Photoeffekt, Energie $E = h \cdot f$, Impuls $p = \frac{h}{\lambda}$.

- **Doppelspalt mit einzelnen Quantenobjekten:** Jedes Objekt erzeugt einen *einzelnen Treffer* (Teilchen). Nach vielen Objekten entsteht ein **Interferenzmuster** (Welle). Jedes Objekt interferiert mit sich selbst – man kann ihm keinen festen Weg zuordnen, ohne die Interferenz zu zerstören.

Merke: Beide Bilder gehören zusammen (**Komplementarität**): Welches sichtbar wird, hängt vom Experiment ab. Ein Quantenobjekt ist weder klassische Welle noch klassisches Teilchen.